Robótica y control

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir sistemas de control en lazo abierto y en lazo cerrado
- Identificar las partes de un robot: sensores, controlador y actuadores
- Conocer las placas programables como Arduino y micro:bit y sus entradas y salidas
- Programar respuestas sencillas de un robot a partir de la información de sus sensores

Para pensar

Un robot aspirador limpia toda la casa sin caerse por las escaleras ni quedarse atascado. ¿Cómo «sabe» lo que tiene alrededor?

Explicación

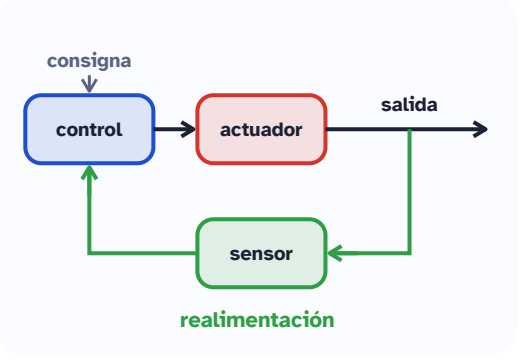
Sistemas de control

Un sistema de control es un conjunto de elementos que gobierna el funcionamiento de una máquina o proceso para conseguir un resultado: que la temperatura de una habitación sea 21 °C, que un semáforo cambie de color o que un ascensor pare en el piso correcto. Todo sistema de control tiene una **entrada** (la orden o la información que recibe), un **proceso** o controlador (que decide qué hacer) y una **salida** (la acción que realiza). Antiguamente se controlaban con mecanismos o circuitos eléctricos; hoy la mayoría están **automatizados** con circuitos electrónicos y **microcontroladores programables**.

undefined

Lazo abierto y lazo cerrado

En un sistema de lazo abierto, la salida **no influye** en el control: el sistema actúa según la orden recibida sin comprobar el resultado. Un tostador funciona el tiempo marcado, esté el pan tostado o no; una lavadora sigue su programa aunque la ropa ya esté limpia. Son sencillos y baratos, pero no corrigen errores. En un sistema de lazo cerrado, un **sensor** mide la salida y envía esa información al controlador, que la compara con el valor deseado y corrige la acción. Esta vuelta de la información se llama **realimentación**. El termostato de la calefacción mide la temperatura y enciende o apaga la caldera; el control de crucero de un coche mantiene la velocidad aunque haya cuestas.



¿Qué es un robot?

Un robot es una máquina **programable** capaz de **percibir** su entorno mediante sensores, **tomar decisiones** según un programa y **actuar** sobre el mundo físico, moviéndose o manipulando objetos, con cierta autonomía. La palabra procede del checo *robota*, «trabajo forzado», y la usó por primera vez el escritor Karel Čapek en 1920. Hay robots **industriales** (brazos que sueldan y pintan coches), **móviles** (aspiradores, vehículos de exploración en Marte, drones), **de servicio** (en hospitales, almacenes o restaurantes), **humanoides** y **educativos**. Un robot tiene tres partes esenciales: **sensores**, **controlador** y **actuadores**, además de una estructura y una fuente de energía.

undefined

Los sensores

Los sensores son los «sentidos» del robot: detectan una magnitud física y la convierten en una **señal eléctrica**. Pueden ser **digitales**, que solo indican sí o no (un pulsador o un final de carrera que detecta un choque), o **analógicos**, que dan un valor dentro de un intervalo (la cantidad de luz o la temperatura).

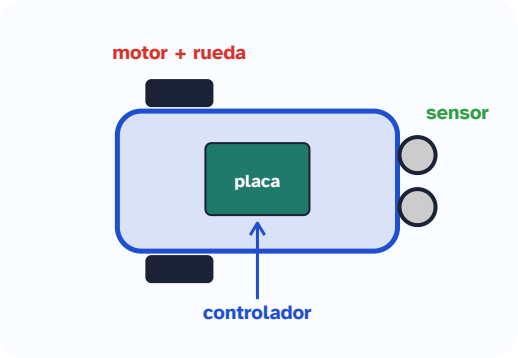
Sensor	Qué detecta	Ejemplo de uso
Pulsador / final de carrera	contacto, choque	parachoques del robot
LDR	cantidad de luz	seguir una linterna
Infrarrojos (IR)	línea negra o blanca, obstáculos cercanos	robot sigue-líneas
Ultrasonidos	distancia a un objeto	evitar obstáculos
Temperatura	calor	termostato
Acelerómetro	inclinación y movimiento	móvil, micro:bit

undefined

Los actuadores

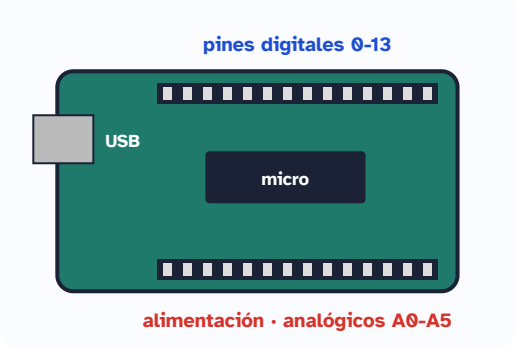
Los actuadores son los elementos que realizan la **acción**: convierten la señal eléctrica que les envía el controlador en movimiento, luz, sonido o calor. Los más

comunes en robótica son los **motores de corriente continua**, que giran sin parar mientras reciben corriente y cambian de sentido al invertir la polaridad (ruedas); los **servomotores**, que giran hasta un **ángulo exacto**, normalmente entre 0° y 180° (brazos, barreras, pinzas); y los **motores paso a paso**, que giran en pasos muy precisos (impresoras 3D). Otros actuadores son los **LED**, los **zumbadores**, las **pantallas**, los **relés** y las **electroválvulas**. Como los motores necesitan más corriente de la que da un microcontrolador, se conectan a través de una placa de control de motores.



El controlador: placas programables

El cerebro del robot es un microcontrolador: un pequeño ordenador en un chip, con procesador, memoria y patillas de entrada y salida. Para usarlo fácilmente se montan en **placas programables**. **Arduino** es la más conocida: una placa de **hardware libre** creada en Italia en 2005, con **pines digitales** (0 a 13), que pueden ser entradas o salidas de 0 o 5 V, y **pines analógicos** (A0 a A5), que leen valores entre 0 y 1023. La **micro:bit**, creada por la BBC, incluye ya una matriz de 25 LED, botones, acelerómetro, brújula y radio. Otras son ESP32, Raspberry Pi Pico o las placas de robots educativos. Se programan desde el ordenador por USB, con bloques o con código.



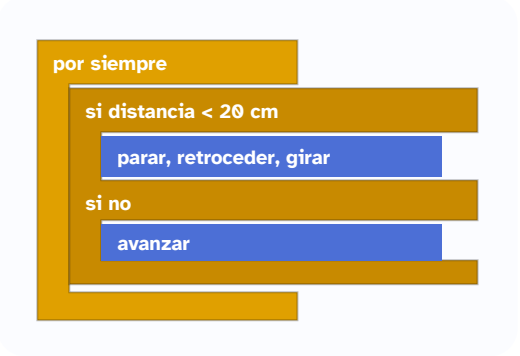
Entradas y salidas

Programar un robot consiste en **leer las entradas** (sensores), **decidir** con estructuras de control y **activar las salidas** (actuadores), una y otra vez dentro de un bucle. Las **entradas digitales** leen 0 o 1, por ejemplo si un pulsador está pulsado. Las **entradas analógicas** leen un número, por ejemplo la luz que recibe una LDR (0 a 1023 en Arduino). Las **salidas digitales** encienden o apagan un LED o un zumbador. Las **salidas PWM** envían pulsos rápidos que simulan valores intermedios, para regular el brillo de un LED o la velocidad de un motor. Con programación por bloques (Arduinoblocks, mBlock, MakeCode) se hace con piezas como «leer pin digital 2» o «escribir pin 13 en ALTO».

undefined

Programar respuestas

Algunos programas típicos de robots educativos son estos. **Semáforo**: encender y apagar tres LED en secuencia con esperas. **Luz automática**: si la luz medida por la LDR es menor que un umbral, encender un LED; si no, apagarlo. **Robot que evita obstáculos**: medir la distancia con el sensor de ultrasonidos; si es menor de 20 cm, parar, retroceder y girar; si no, avanzar. **Sigue-líneas**: dos sensores de infrarrojos miran el suelo; si el izquierdo detecta la línea negra, girar a la izquierda; si es el derecho, a la derecha; si ninguno, seguir recto. Todos usan un bucle **por siempre** con **condicionales** que comparan el valor de los sensores con un **umbral**.



Automatización en la industria y en casa

La automatización consiste en que las máquinas realicen tareas sin intervención humana directa. En la **industria**, los robots ensamblan coches, empaquetan

productos y trabajan sin descanso con gran precisión, en tareas peligrosas o repetitivas; se controlan con autómatas programables (PLC). En la **domótica**, la casa se automatiza: persianas que bajan con el sol, luces que se encienden al detectar movimiento, calefacción que se programa desde el móvil o alarmas. Con el **internet de las cosas (IoT)**, los objetos se conectan a la red y se comunican entre sí. Los coches autónomos, los drones de reparto y los robots quirúrgicos son ejemplos de robótica avanzada.

undefined

Robótica, inteligencia artificial y sociedad

La **inteligencia artificial** permite a algunos robots **aprender** de los datos: reconocer caras y objetos con cámaras, entender la voz o mejorar su forma de andar a base de práctica. La robótica aporta enormes ventajas: más seguridad en trabajos peligrosos, más precisión en cirugía, ayuda a personas mayores o con discapacidad y exploración de lugares inaccesibles. Pero también plantea **retos**: la sustitución de algunos empleos, que exige nuevas formaciones; la responsabilidad cuando un sistema autónomo comete un error; la privacidad de los datos que recogen; y el uso militar. Por eso es importante que su desarrollo se guíe por principios **éticos** y que las personas sigan teniendo el control de las decisiones importantes.

undefined

Un robot: percibir, decidir, actuar



un bucle que se repite muchas veces por segundo

Ejercicios

1. **¿Cuáles son las tres partes de un sistema de control?**

2. **Explica qué es la realimentación con un ejemplo.**

3. **Define robot y nombra tres tipos.**

4. **Indica qué sensor usarías para: detectar un choque, medir distancia y seguir una línea negra.**

5. **Diferencia entre motor de corriente continua y servomotor.**

6. **¿Qué diferencia hay entre los pines digitales y analógicos de Arduino?**

7. **Escribe con bloques un semáforo con tres LED.**

8. **¿Para qué sirve la salida PWM?**

9. **Pon tres ejemplos de domótica.**

10. **Cita una ventaja y un reto de la robótica para la sociedad.**

Practica

1. **Un tostador con temporizador es un sistema de...**
   - **A)** lazo abierto
   - **B)** lazo cerrado
   - **C)** robot
2. **La información que vuelve de la salida al controlador es la...**
   - **A)** realimentación
   - **B)** consigna
   - **C)** potencia
3. **Los «sentidos» del robot son los...**
   - **A)** actuadores
   - **B)** sensores
   - **C)** motores
4. **Para medir distancias se usa un sensor de...**
   - **A)** ultrasonidos
   - **B)** temperatura
   - **C)** humedad
5. **Un servomotor gira...**
   - **A)** sin parar
   - **B)** hasta un ángulo
   - **C)** solo con luz
6. **Arduino es una placa de...**
   - **A)** hardware libre
   - **B)** software de pago
   - **C)** memoria
7. **Las entradas analógicas de Arduino leen valores de...**
   - **A)** 0 a 1
   - **B)** 0 a 1023
   - **C)** 0 a 100
8. **La palabra robot la usó por primera vez...**
   - **A)** Karel Čapek

B) Isaac Newton

C) Alan Turing

9. **La automatización de la vivienda se llama...**

A) domótica

B) robótica

C) ofimática

10. **Un LED es un...**

A) sensor

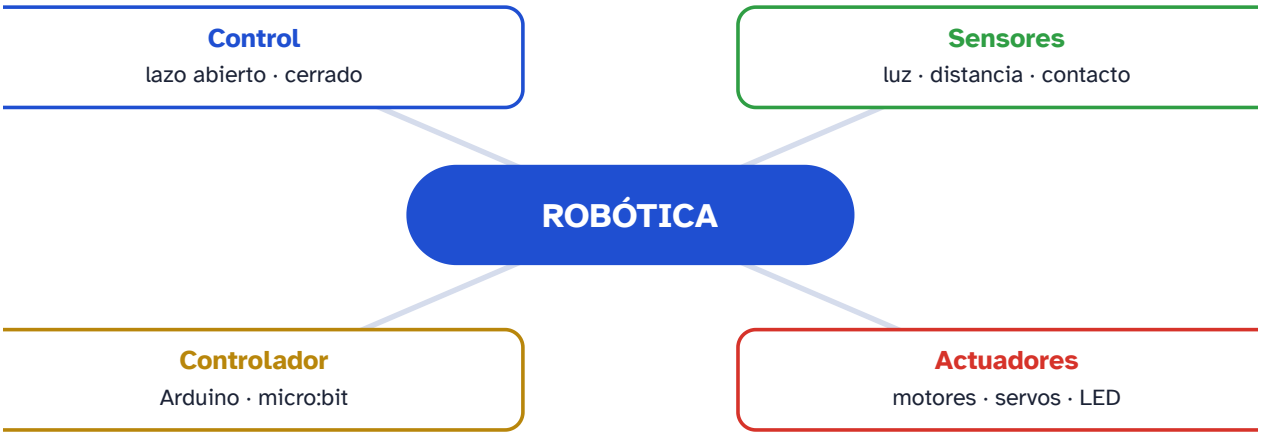
B) actuador

C) controlador

Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre lazo abierto y lazo cerrado; Cómo percibe, decide y actúa un robot; Cómo programar una luz que se enciende sola.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Lazo abierto

Actúa sin comprobar el resultado.

Lazo cerrado

Un sensor mide la salida y corrige.

Realimentación

Información que vuelve al controlador.

Robot

Máquina que percibe, decide y actúa.

Sensor

Convierte una magnitud física en señal eléctrica.

Actuador

Realiza la acción: motor, servo, LED.

Microcontrolador

Pequeño ordenador en un chip.

Umbral

Valor con el que se compara un sensor para decidir.

Soluciones

1. **A)** Lazo abierto.
2. **A)** Realimentación.
3. **B)** Sensores.
4. **A)** Ultrasonidos.
5. **B)** Hasta un ángulo.
6. **A)** Hardware libre.
7. **B)** 0 a 1023.
8. **A)** Karel Čapek, en 1920.
9. **A)** Domótica.
10. **B)** Actuador.

Soluciones de los ejercicios

1. Entrada, proceso (controlador) y salida.
2. La información de la salida que vuelve al controlador para corregir; el termostato que mide la temperatura y apaga la caldera.
3. Máquina programable que percibe, decide y actúa; industriales, móviles y de servicio.
4. Pulsador o final de carrera; ultrasonidos; infrarrojos.
5. El motor CC gira continuamente; el servo gira hasta un ángulo concreto (0-180°).
6. Los digitales leen o escriben 0/1; los analógicos leen valores de 0 a 1023.
7. Por siempre: verde ALTO, esperar 5 s, verde BAJO; ámbar ALTO, esperar 1 s, ámbar BAJO; rojo ALTO, esperar 5 s, rojo BAJO.
8. Para regular el brillo de un LED o la velocidad de un motor con pulsos rápidos.
9. Persianas automáticas, luces con sensor de movimiento, calefacción controlada desde el móvil.
10. Ventaja: trabajos peligrosos más seguros. Reto: sustitución de empleos o responsabilidad ante errores.